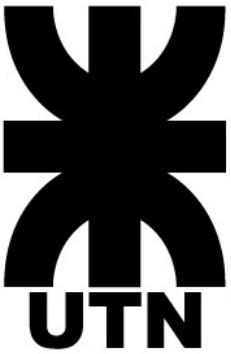
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

DISEÑO DE SISTEMAS
GRUPO 8

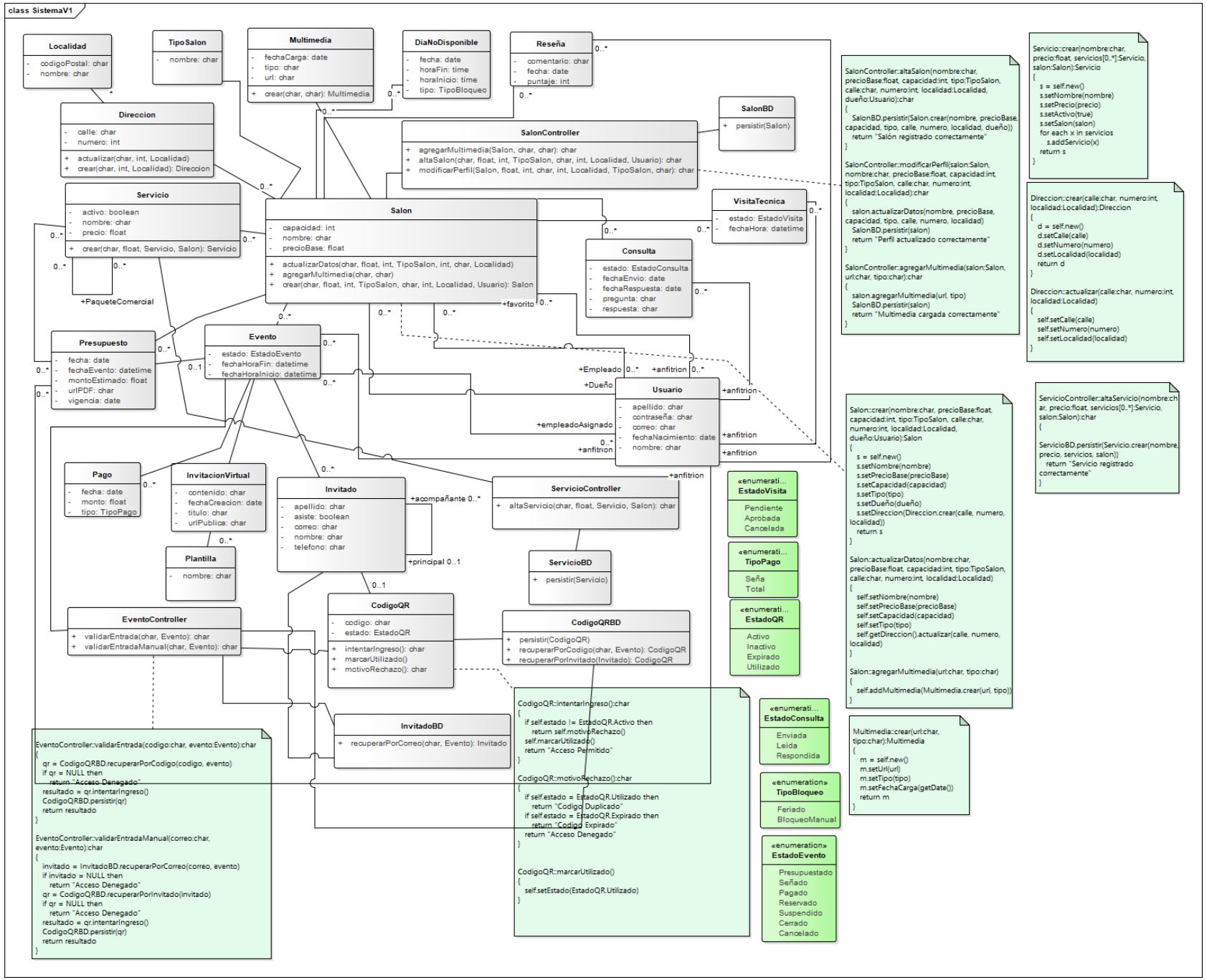


Comisión: 31
Año de cursada: 2026

Integrantes del grupo:

- Mugetti, Emmanuel - Legajo:32534
- Mugetti, Leandro - Legajo: 32535
- Sanchez, Mariano - Legajo: 33079
- Vanucci, Joaquin - Legajo: 33062
- Testa, Daniel - Legajo: 24165

Alcance 3: Eventop


class SistemaV1
Localidad
- codigoPostal: char
- nombre: char
TipoSalon
- nombre: char
Multimedia
- fechaCarga: date
- tipo: char
- url: char
+ crear(char, char): Multimedia
DiaNoDisponible
- fecha: date
- horaFin: time
- horaInicio: time
- tipo: TipoBloqueo
Reseña
- comentario: char
- fecha: date
- puntaje: int
Direccion
- calle: char
- numero: int
+ actualizar(char, int, Localidad)
+ crear(char, int, Localidad): Direccion
SalonBD
+ persistir(Salon)
SalonController
+ agregarMultimedia(Salon, char, char): char
+ altaSalon(char, float, int, TipoSalon, char, int, Localidad, Usuario): char
+ modificarPerfil(Salon, float, int, char, int, Localidad, TipoSalon, char): char
Servicio
- activo: boolean
- nombre: char
- precio: float
+ crear(char, float, Servicio, Salon): Servicio
+PaqueteComercial
Salon
- capacidad: int
- nombre: char
- precioBase: float
+ actualizarDatos(char, float, int, TipoSalon, int, char, Localidad)
+ agregarMultimedia(char, char)
+ crear(char, float, int, TipoSalon, char, int, Localidad, Usuario): Salon
+favorito
VisitaTecnica
- estado: EstadoVisita
- fechaHora: datetime
Consulta
- estado: EstadoConsulta
- fechaEnvio: date
- fechaRespuesta: date
- pregunta: char
- respuesta: char
Presupuesto
- fecha: date
- fechaEvento: datetime
- montoEstimado: float
- urlPDF: char
- vigencia: date
Evento
- estado: EstadoEvento
- fechaHoraFin: datetime
- fechaHoraInicio: datetime
+Empleado
+Dueño
+anfitrion
Usuario
- apellido: char
- contraseña: char
- correo: char
- fechaNacimiento: date
- nombre: char
+empleadoAsignado
Pago
- fecha: date
- monto: float
- tipo: TipoPago
InvitacionVirtual
- contenido: char
- fechaCreacion: date
- titulo: char
- urlPublica: char
Plantilla
- nombre: char
Invitado
- apellido: char
- asiste: boolean
- correo: char
- nombre: char
- telefono: char
+acompañante
+principal 0..1
ServicioController
+ altaServicio(char, float, Servicio, Salon): char
ServicioBD
+ persistir(Servicio)
CodigoQR
- codigo: char
- estado: EstadoQR
+ intentarIngreso(): char
+ marcarUtilizado()
+ motivoRechazo(): char
CodigoQRBD
+ persistir(CodigoQR)
+ recuperarPorCodigo(char, Evento): CodigoQR
+ recuperarPorInvitado(Invitado): CodigoQR
EventoController
+ validarEntrada(char, Evento): char
+ validarEntradaManual(char, Evento): char
InvitadoBD
+ recuperarPorCorreo(char, Evento): Invitado
«enumerati... EstadoVisita
Pendiente
Aprobada
Cancelada
«enumerati... TipoPago
Seña
Total
«enumerati... EstadoQR
Activo
Inactivo
Expirado
Utilizado
«enumerati... EstadoConsulta
Enviada
Leida
Respondida
«enumeration» TipoBloqueo
Feriado
BloqueoManual
«enumeration» EstadoEvento
Presupuestado
Señado
Pagado
Reservado
Suspendido
Cerrado
Cancelado
SalonController::altaSalon(nombre:char, precioBase:float, capacidad:int, tipo:TipoSalon, calle:char, numero:int, localidad:Localidad, dueño:Usuario):char
{
SalonBD.persistir(Salon.crear(nombre, precioBase, capacidad, tipo, calle, numero, localidad, dueño))
return "Salón registrado correctamente"
}
SalonController::modificarPerfil(salon:Salon, nombre:char, precioBase:float, capacidad:int, tipo:TipoSalon, calle:char, numero:int, localidad:Localidad):char
{
salon.actualizarDatos(nombre, precioBase, capacidad, tipo, calle, numero, localidad)
SalonBD.persistir(salon)
return "Perfil actualizado correctamente"
}
SalonController::agregarMultimedia(salon:Salon, url:char, tipo:char):char
{
salon.agregarMultimedia(url, tipo)
SalonBD.persistir(salon)
return "Multimedia cargada correctamente"
}
Servicio::crear(nombre:char, precio:float, servicios[0..*]:Servicio, salon:Salon):Servicio
{
s = self.new()
s.setNombre(nombre)
s.setPrecio(precio)
s.setActivo(true)
s.setSalon(salon)
for each x in servicios
s.addServicio(x)
return s
}
Direccion::crear(calle:char, numero:int, localidad:Localidad):Direccion
{
d = self.new()
d.setCalle(calle)
d.setNumero(numero)
d.setLocalidad(localidad)
return d
}
Direccion::actualizar(calle:char, numero:int, localidad:Localidad)
{
self.setCalle(calle)
self.setNumero(numero)
self.setLocalidad(localidad)
}
Salon::crear(nombre:char, precioBase:float, capacidad:int, tipo:TipoSalon, calle:char, numero:int, localidad:Localidad, dueño:Usuario):Salon
{
s = self.new()
s.setNombre(nombre)
s.setPrecioBase(precioBase)
s.setCapacidad(capacidad)
s.setTipo(tipo)
s.setDueño(dueño)
s.setDireccion(Direccion.crear(calle, numero, localidad))
return s
}
Salon::actualizarDatos(nombre:char, precioBase:float, capacidad:int, tipo:TipoSalon, calle:char, numero:int, localidad:Localidad)
{
self.setNombre(nombre)
self.setPrecioBase(precioBase)
self.setCapacidad(capacidad)
self.setTipo(tipo)
self.getDireccion().actualizar(calle, numero, localidad)
}
Salon::agregarMultimedia(url:char, tipo:char)
{
self.addMultimedia(Multimedia.crear(url, tipo))
}
ServicioController::altaServicio(nombre:char, precio:float, servicios[0..*]:Servicio, salon:Salon):char
{
ServicioBD.persistir(Servicio.crear(nombre, precio, servicios, salon))
return "Servicio registrado correctamente"
}
Multimedia::crear(url:char, tipo:char):Multimedia
{
m = self.new()
m.setUrl(url)
m.setTipo(tipo)
m.setFechaCarga(getDate())
return m
}
CodigoQR::intentarIngreso():char
{
if self.estado != EstadoQR.Activo then
return self.motivoRechazo()
self.marcarUtilizado()
return "Acceso Permitido"
}
CodigoQR::motivoRechazo():char
{
if self.estado = EstadoQR.Utilizado then
return "Codigo Duplicado"
if self.estado = EstadoQR.Expirado then
return "Codigo Expirado"
return "Acceso Denegado"
}
CodigoQR::marcarUtilizado()
{
self.setEstado(EstadoQR.Utilizado)
}
EventoController::validarEntrada(codigo:char, evento:Evento):char
{
qr = CodigoQRBD.recuperarPorCodigo(codigo, evento)
if qr = NULL then
return "Acceso Denegado"
resultado = qr.intentarIngreso()
CodigoQRBD.persistir(qr)
return resultado
}
EventoController::validarEntradaManual(correo:char, evento:Evento):char
{
invitado = InvitadoBD.recuperarPorCorreo(correo, evento)
if invitado = NULL then
return "Acceso Denegado"
qr = CodigoQRBD.recuperarPorInvitado(invitado)
if qr = NULL then
return "Acceso Denegado"
resultado = qr.intentarIngreso()
CodigoQRBD.persistir(qr)
return resultado
}

RF-001 — Gestión de Perfil del Salón

- **Descripción:** Registrar y modificar datos del perfil: tipo, precio base/hora, ubicación, capacidad, disponibilidad y multimedia.
- **Escenario de prueba:** Modificar el precio base y la capacidad del salón, verificar que los cambios se guarden y actualicen inmediatamente.
- **Finalidad:** Permitir al salón exponer su oferta comercial parametrizada en la plataforma.
  Objetivo EvenTop: Registro de salones, Encontrar salones por disponibilidad.

RF-214 — Control de Acceso

- **Descripción:** Validar la entrada de invitados en tiempo real (manual o vía escaneo QR).
- **Escenario de prueba:** Escanear un código QR válido en la entrada del salón y validar que la pantalla devuelva un mensaje verde de "Acceso Permitido".
- **Finalidad:** Profesionalizar el ingreso al evento, erradicando los fraudes y las largas filas en la puerta

---

A continuación resumimos los cambios que hicimos en el diagrama de sistema para responder a cada punto de la devolución.

1. PaqueteComercial y Presupuesto

- Eliminamos la clase `PaqueteComercial`.
- Un paquete ahora es un `Servicio` que agrupa otros servicios. Para eso agregamos una asociación reflexiva en `Servicio` con el rol `+PaqueteComercial`, como en el boceto sugerido.
- Como `Presupuesto` ya se asocia con `Servicio`, un presupuesto puede incluir servicios sueltos o paquetes

2. Registro de los servicios del salón

- Agregamos `ServicioController`, con la operación `altaServicio`, y `ServicioBD`, que guarda el servicio.
- `Servicio::crear` arma el servicio y lo asocia a su salón con `setSalon`. Si recibe otros servicios, los agrupa y el servicio creado es un paquete; con la lista vacía se crea un servicio suelto.

3. Patrón “No hables con extraños” en el control de acceso

- `CodigoQR` ya no recibe `evento`. El controlador lo usa solo para buscar en la BD el código QR de ese evento con `CodigoQRBD.recuperarPorCodigo(codigo, evento)`, igual que `InvitadoBD.recuperarPorCorreo(correo, evento)` en el ingreso manual.
- `intentarIngreso()` no recibe parámetros: `CodigoQR` decide con su propio estado. Si está activo, se marca como utilizado y devuelve “Acceso Permitido”; si no, devuelve el motivo del rechazo.
- Eliminamos `CodigoQR::esValido` e `Invitado::perteneceA`, que dejaron de ser necesarias.
- En el ingreso manual, el QR se obtiene con `CodigoQRBD.recuperarPorInvitado(invitado)` en lugar de navegar `invitado.getCodigoQR()`.

EvenTop · Tablas del modelo relacional

28 tablas: 6 de estado, 18 de clases y 4 asociativas. PK = clave primaria · FK = clave foránea · NN = no nulo · U = único · NULL = admite nulos.

Tablas de estado (6)

EstadoVisita	ID	nombre
PK/FK	**PK**	–
NN/U	NN/U	NN/U
Tipo	INT	VARCHAR
Valores	1	Pendiente
	2	Aprobada
	3	Cancelada

EstadoConsulta	ID	nombre
PK/FK	**PK**	–
NN/U	NN/U	NN/U
Tipo	INT	VARCHAR
Valores	1	Enviada
	2	Leida
	3	Respondida

EstadoEvento	ID	nombre
PK/FK	**PK**	–
NN/U	NN/U	NN/U
Tipo	INT	VARCHAR
Valores	1	Presupuestado
	2	Señado
	3	Pagado
	4	Reservado
	5	Suspendido
	6	Cerrado
	7	Cancelado

EstadoQR	ID	nombre
PK/FK	**PK**	–
NN/U	NN/U	NN/U
Tipo	INT	VARCHAR
Valores	1	Activo
	2	Inactivo
	3	Expirado
	4	Utilizado

TipoPago	ID	nombre
PK/FK	**PK**	–
NN/U	NN/U	NN/U
Tipo	INT	VARCHAR
Valores	1	Seña
	2	Total

TipoBloqueo	ID	nombre
PK/FK	**PK**	–
NN/U	NN/U	NN/U
Tipo	INT	VARCHAR
Valores	1	Feriado
	2	BloqueoManual

Tablas de clases (18)

Localidad	ID	codigoPostal	nombre
PK/FK	**PK**	–	–
NN/U	NN/U	NN	NN
Tipo	INT	VARCHAR	VARCHAR
Ejemplos	1	1900	La Plata
	2	1000	CABA

Direccion	ID	calle	numero	localidadID
PK/FK	**PK**	–	–	**FK**
NN/U	NN/U	NN	NN	NN
Tipo	INT	VARCHAR	INT	INT
Ejemplos	1	Calle 7	1234	1
	2	Av. Libertador	850	2

TipoSalon	ID	nombre
PK/FK	**PK**	–
NN/U	NN/U	NN/U
Tipo	INT	VARCHAR
Ejemplos	1	Quinta
	2	Salón cerrado

Usuario	ID	apellido	contraseña	correo	fechaNacimiento	nombre
PK/FK	**PK**	–	–	–	–	–
NN/U	NN/U	NN	NN	NN/U	NN	NN
Tipo	INT	VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR	DATE	VARCHAR
Ejemplos	1	Pérez	(hash)	juan@mail.com	12/05/1990	Juan
	2	Gómez	(hash)	maria@mail.com	03/11/1985	María

Salon	ID	capacidad	nombre	precioBase	tipoSalonID	direccionID	duenoID
PK/FK	**PK**	–	–	–	**FK**	**FK**	**FK**
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN	NN/U	NN
Tipo	INT	INT	VARCHAR	DECIMAL	INT	INT	INT
Ejemplos	1	150	Quinta Los Aromos	450000	1	1	1
	2	80	Salón Central	300000	2	2	2

Multimedia	ID	fechaCarga	tipo	url	salonID
PK/FK	**PK**	–	–	–	**FK**
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN
Tipo	INT	DATE	VARCHAR	VARCHAR	INT
Ejemplos	1	10/09/2026	foto	img/quinta1.jpg	1
	2	11/09/2026	video	vid/quinta1.mp4	1

DiaNoDisponible	ID	fecha	horaInicio	horaFin	tipo	salonID
PK/FK	PK	-	-	-	-	FK
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN	NN
Tipo	INT	DATE	TIME	TIME	VARCHAR	INT
Ejemplos	1	25/12/2026	00:00	23:59	Feriado	1
	2	02/11/2026	10:00	18:00	BloqueoManual	2

Servicio	ID	activo	nombre	precio	salonID
PK/FK	PK	-	-	-	FK
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN
Tipo	INT	BOOLEAN	VARCHAR	DECIMAL	INT
Ejemplos	1	true	DJ	120000	1
	2	true	Catering	250000	1

Reseña	ID	comentario	fecha	puntaje	salonID	anfitrionID
PK/FK	PK	-	-	-	FK	FK
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN	NN
Tipo	INT	VARCHAR	DATE	INT	INT	INT
Ejemplos	1	Excelente lugar	15/09/2026	5	1	2
	2	Muy buena atención	20/09/2026	4	2	1

VisitaTecnica	ID	estado	fechaHora	salonID	anfitrionID	empleadoAsignadoID
PK/FK	PK	-	-	FK	FK	FK
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN	NULL
Tipo	INT	VARCHAR	DATETIME	INT	INT	INT
Ejemplos	1	Pendiente	20/10/2026 15:00	1	2	3
	2	Aprobada	22/10/2026 11:30	2	1	NULL

Consulta	ID	estado	fechaEnvio	fechaRespuesta	pregunta	respuesta	salonID	anfitrionID
PK/FK	PK	-	-	-	-	-	FK	FK
NN/U	NN/U	NN	NN	NULL	NN	NULL	NN	NN
Tipo	INT	VARCHAR	DATE	DATE	VARCHAR	VARCHAR	INT	INT
Ejemplos	1	Respondida	01/10/2026	02/10/2026	¿Incluye vajilla?	Sí, incluye	1	2
	2	Enviada	05/10/2026	NULL	¿Hay estacionamiento?	NULL	2	1

Presupuesto	ID	fecha	fechaEvento	montoEstimado	urlPDF	vigencia	salonID
PK/FK	PK	-	-	-	-	-	FK
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN	NN	NN
Tipo	INT	DATE	DATETIME	DECIMAL	VARCHAR	DATE	INT
Ejemplos	1	01/10/2026	13/11/2026 21:00	800000	pdf/p1.pdf	15/10/2026	1
	2	03/10/2026	05/12/2026 21:00	650000	pdf/p2.pdf	17/10/2026	2

Evento	ID	estado	fechaHoraFin	fechaHoraInicio	salonID	anfitrionID	presupuestoID
PK/FK	PK	-	-	-	FK	FK	FK
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN	NN	NN/U
Tipo	INT	VARCHAR	DATETIME	DATETIME	INT	INT	INT
Ejemplos	1	Señado	14/11/2026 04:00	13/11/2026 21:00	1	2	1
	2	Presupuestado	21/11/2026 03:00	20/11/2026 20:00	2	1	2

Pago	ID	fecha	monto	tipo	eventoID
PK/FK	PK	-	-	-	FK
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN
Tipo	INT	DATE	DECIMAL	VARCHAR	INT
Ejemplos	1	05/10/2026	200000	Seña	1
	2	30/10/2026	600000	Total	1

Plantilla	ID	nombre
PK/FK	PK	-
NN/U	NN/U	NN/U
Tipo	INT	VARCHAR
Ejemplos	1	Cumpleaños
	2	Casamiento

InvitacionVirtual	ID	contenido	fechaCreacion	titulo	urlPublica	eventoID	plantillaID
PK/FK	PK	-	-	-	-	FK	FK
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN/U	NN/U	NN
Tipo	INT	VARCHAR	DATE	VARCHAR	VARCHAR	INT	INT
Ejemplos	1	Te esperamos en mis 15	02/10/2026	Mis 15	eventop.com/i/abc123	1	1
	2	Nos casamos	04/10/2026	Boda Ana y Luis	eventop.com/i/xyz789	2	2

Invitado	ID	apellido	asiste	correo	nombre	telefono	eventoID	principalID
PK/FK	PK	-	-	-	-	-	FK	FK
NN/U	NN/U	NN	NN	NN	NN	NN	NN	NULL
Tipo	INT	VARCHAR	BOOLEAN	VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR	INT	INT
Ejemplos	1	López	true	ana@mail.com	Ana	1122334455	1	NULL
	2	López	true	leo@mail.com	Leo	1155667788	1	1

CodigoQR	ID	codigo	estado	invitadoID
PK/FK	PK	-	-	FK
NN/U	NN/U	NN/U	NN	NN/U
Tipo	INT	VARCHAR	VARCHAR	INT
Ejemplos	1	QR-8F3A21	Activo	1
	2	QR-1B7C90	Utilizado	2

Tablas asociativas (4)

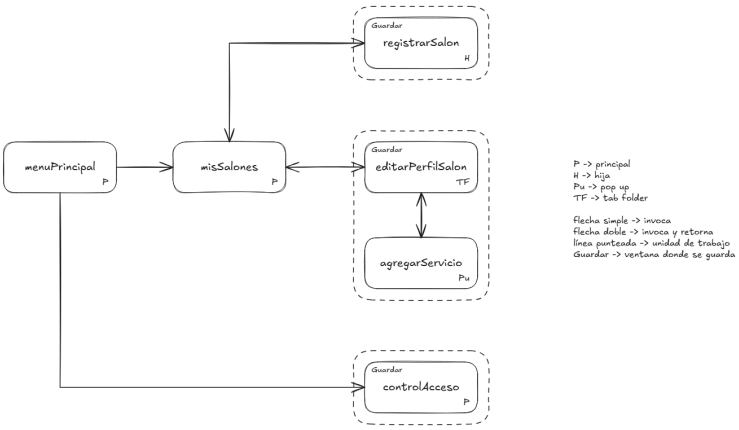
SalonFavorito	ID	usuarioID	salonID
PK/FK	PK	FK1	FK2
NN/U	NN/U	NN	NN
Tipo	INT	INT	INT
Ejemplos	1	2	1
	2	2	2

SalonEmpleado	ID	salonID	empleadoID
PK/FK	PK	FK1	FK2
NN/U	NN/U	NN	NN
Tipo	INT	INT	INT
Ejemplos	1	1	3
	2	1	4

PresupuestoServicio	ID	presupuestoID	servicioID
PK/FK	PK	FK1	FK2
NN/U	NN/U	NN	NN
Tipo	INT	INT	INT
Ejemplos	1	1	1
	2	1	2

ServicioPaquete	ID	paqueteID	servicioID
PK/FK	PK	FK1	FK2
NN/U	NN/U	NN	NN
Tipo	INT	INT	INT
Ejemplos	1	3	1
	2	3	2

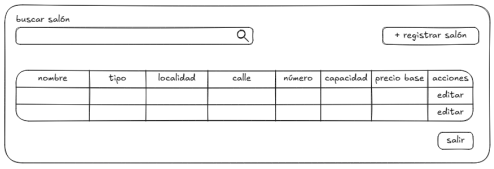
Mapeo de navegación



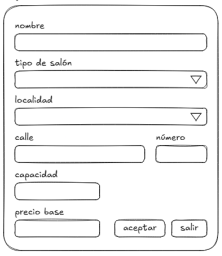
P -> principal
H -> hija
Pu -> pop up
TF -> tab folder

flecha simple -> invoca
flecha doble -> invoca y retorna
línea punteada -> unidad de trabajo
Guardar -> ventana donde se guarda

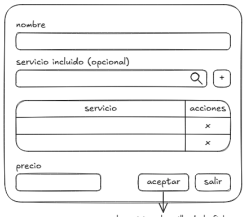
misSalones



registrarSalon



agregarServicio



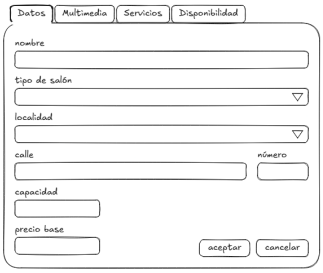
agrega el servicio a la grilla de la ficha Servicios (se guarda con aceptar de la ficha)

control4cceso

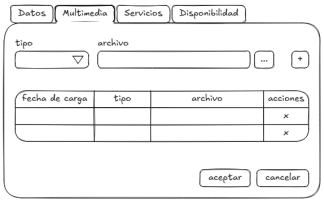


resultado, motivo, invitado y titular se completan solos al leer el QR o al validar el correo

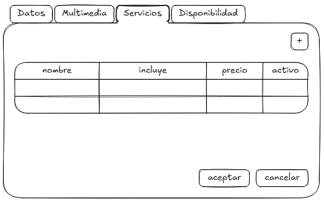
editarPerfilSalon (Ficha Datos)



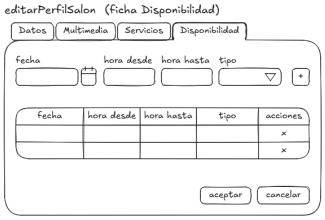
editarPerfilSalon (Ficha Multimedia)



editarPerfilSalon (Ficha Servicios)



editarPerfilSalon (Ficha Disponibilidad)



trazabilidad (campo -> Tabla.columna)

misSalones
  buscar salón -> Salon.nombre
  nombre -> Salon.nombre
  tipo -> TipoSalon.nombre
  localidad -> Localidad.nombre
  calle -> Direccion.calle
  número -> Direccion.numero
  capacidad -> Salon.capacidad
  precio base -> Salon.precioBase

registrarSalon / editarPerfilSalon (Datos)
  nombre -> Salon.nombre
  tipo de salón -> Salon.tipoSalonID
  localidad -> Direccion.localidadID
  calle -> Direccion.calle
  número -> Direccion.numero
  capacidad -> Salon.capacidad
  precio base -> Salon.precioBase

editarPerfilSalon (Multimedia)
  tipo -> Multimedia.tipo
  archivo -> Multimedia.url
  fecha de carga -> Multimedia.fechaCarga

editarPerfilSalon (Servicios)
  nombre -> Servicio.nombre
  incluye -> ServicioPaquete
  precio -> Servicio.precio
  activo -> Servicio.activo (solo se muestra)

editarPerfilSalon (Disponibilidad)
  fecha -> DiaNoDisponible.fecha
  hora desde -> DiaNoDisponible.horaInicio
  hora hasta -> DiaNoDisponible.horaFin
  tipo -> DiaNoDisponible.tipo (TipoBloqueo)

agregarServicio
  nombre -> Servicio.nombre
  servicio incluido -> ServicioPaquete.servicioID
  precio -> Servicio.precio

control4cceso
  salón -> Salon.nombre (SalonEmpleado)
  evento -> Evento.fechaHoraInicio, InvitacionVirtual.titulo
  ingresados / restantes -> calculado (CodigoQR.estado = Utilizado)
  correo del invitado -> Invitado.correo
  resultado -> calculado (CodigoQR.estado)
  motivo -> CodigoQR.estado (EstadoQR)
  invitado -> Invitado.nombre, Invitado.apellido
  titular -> Invitado.principalID